Cálculo Relacional

Introdução

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal utilizada para realizar consultas sobre relações. Ele é uma linguagem não procedural, também chamada de declarativa, pois uma consulta determina o que se deseja encontrar, e não os passos que devem ser realizados para chegar ao resultado.

As consultas são representadas por meio de expressões lógicas, utilizando elementos como variáveis, constantes, operadores de comparação, conectores lógicos e quantificadores. O resultado de uma consulta é formado pelos dados que tornam verdadeira a condição definida na expressão.

Existem dois tipos principais de cálculo relacional: o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e o Cálculo Relacional de Domínios (CRD**)**. A principal diferença entre eles está no que suas variáveis representam.

Onde é utilizado

O cálculo relacional é utilizado principalmente como fundamento teórico para a realização de consultas em bancos de dados relacionais. Seus conceitos também ajudam a compreender linguagens de consulta declarativas, como a SQL. Por ser declarativo, o cálculo permite especificar as características que os dados procurados devem possuir sem precisar indicar como eles serão encontrados.

Cálculo Relacional de Tuplas

No Cálculo Relacional de Tuplas, as variáveis representam tuplas. Uma condição lógica determina quais dessas tuplas devem aparecer no resultado da consulta.

Representação geral: **{ t | P(t) }**

Nessa representação, t é uma variável que representa uma tupla e **P(t)** é a condição que essa tupla precisa satisfazer.

Exemplo

Considere a relação:

ALUNO (Matrícula, Nome, Curso)

Matrícula	Nome	Curso
01	Ana	Informática
02	Bruno	Administração
03	Carlos	Informática
04	Daniela	Engenharia
05	Eduardo	Informática

Para buscar os alunos que cursam Informática:

{ a | a ∈ ALUNO ∧ a.Curso = 'Informática' }

Nessa consulta, **a** representa uma tupla da relação ALUNO. A condição determina que somente as tuplas em que o curso seja igual a **Informática** façam parte da resposta.

Matrícula	Nome	Curso
01	Ana	Informática
03	Carlos	Informática
05	Eduardo	Informática

Cálculo Relacional de Domínios

No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores dos atributos, em vez de tuplas completas. Dessa forma, é possível trabalhar diretamente com valores pertencentes aos domínios dos campos de uma relação.

Sua forma geral também utiliza uma condição lógica para determinar quais valores devem aparecer como resposta.

Exemplo

Considere a relação:

ALUNO (Matrícula, Nome, Curso)

Matrícula	Nome	Curso
01	Ana	Informática
02	Bruno	Administração
03	Carlos	Informática
04	Daniela	Engenharia
05	Eduardo	Informática

Para encontrar os nomes dos alunos do curso de Informática, podemos representar a consulta como:

{ n | ∃m, c(ALUNO(m, n, c) ∧ c = ‘Informática’) }

Nesse caso: **m** representa um valor de matrícula**, n** um nome, **c** um curso e ∃ significa “existe”. Assim, a consulta busca valores de nome para os quais exista um registro de aluno que o curso seja **Informática**.

Nome
Ana
Carlos
Eduardo

Importância do estudo do Cálculo Relacional

Estudar cálculo relacional é importante porque permite compreender melhor a lógica utilizada na elaboração de consultas. Além disso, o conhecimento desses conceitos facilita o entendimento de consultas mais complexas e ajuda a compreender por que linguagens declarativas permitem informar o resultado desejado sem determinar exatamente como ele será obtido.

Conclusão

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal e declarativa utilizada para representar consultas por meio de condições lógicas. Em vez de determinar uma sequência de operações, ele especifica quais características os dados devem possuir para fazer parte do resultado.

Ele é dividido principalmente em Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínios. No primeiro, as variáveis representam tuplas completas; no segundo, representam valores dos atributos.

Referências

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Instituto de Computação. *Cálculo Relacional: Capítulo 4, Parte B*. Campinas: UNICAMP, [s.d.]. Material didático baseado em *Database Management Systems*, 3. ed., de R. Ramakrishnan e J. Gehrke. Disponível em: Material da UNICAMP. Acesso em: 10 set. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). *Cálculo Relacional*. Florianópolis: UFSC, [s.d.]. Material didático da disciplina INE5323. Disponível em: Material da UFSC. Acesso em: 10 set. 2026.

LINGUAGENS relacionais – Cálculo relacional. YouTube, [s.d.]. 1 vídeo. Disponível em: Vídeo no YouTube. Acesso em: 10 set. 2026.